

实验报告

实验内容：实验八：译码显示电路（2），点阵的原理和应用。

实验地点：南校区丰盛堂 C503

实验时间：

实验人员：

一． 实验目的

1. 熟悉点阵的显示原理。
2. 掌握点阵的扫描式显示的电路设计方法。

二． 实验仪器

1. 数字电路实验箱。
2. 器件：16*16 点阵、74LS138 、74LS00 等。

三． 实验原理

1. 8*8 点阵：

点阵由 64 个发光二极管组成，当二极管所在位置的行电平为高，列电平为低时，相应的二极管就被点亮。点阵的每一行可以看作一组共阳极数码管，每一列可以看作一组共阴极数码管。

点阵的显示可采用类似 4 联装七段数码管的扫描式显示的方式，即选择合适的扫描频率逐行（高电平选通）/逐列（低电平选通）设置每个二极管的亮灭，以实现点阵二极管“同时”亮灭，从而显示指定图案效果。

2. 点阵的扫描式显示电路的设计：

数字电路实验箱上的点阵为 4 个 8*8 点阵组成的 16*16 点阵，行电平为高电平有效，列电平为低电平有效。实验步骤如下：

- (1) 根据所需显示的图案，在点阵上确定二极管的亮灭。
- (2) 使用 74LS197 搭建八进制计数器，并将八进制计数器的输出连入 74LS138，生成点阵的列扫描信号。对于左右对称的图形，可以每次选通点阵对称的两列。对于左右不对称的图案，应使用 74LS197 搭建十六进制计数器，并使用两个 74LS138 生成每次选通一列的列扫描信号。
- (3) 列出 74LS197 八进制计数为输入，行电平为输出的真值表。
- (4) 列出行输出表达式。
- (5) 选择合适的门电路或中规模集成电路元件实现电路逻辑。

四．方法与步骤

1. 在实验箱上使用点阵显示任意自选固定图案（字母、数字或图形）

我想要显示的图形是阿拉伯数字“0”。

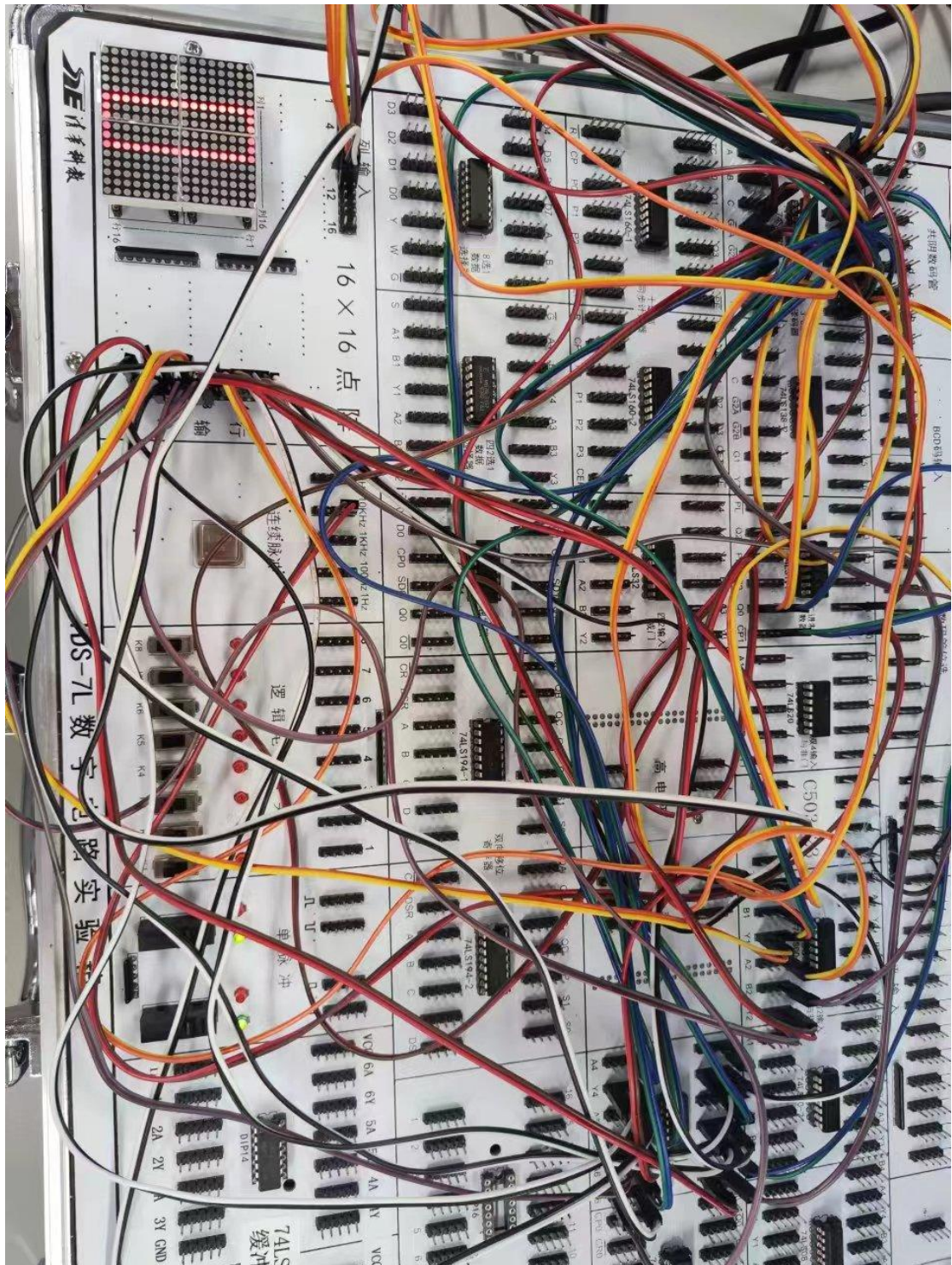
1. 连接 74LS197: 将 74LS197 的 Q0 接 CP1, CP0 接 10KHz 脉冲, Q0、Q1、Q2 分别接 74LS138 的 A,B,C。
2. 连接 74LS138: 将 74LS138 的 G2A⁻、G2B⁻接低电平，G1 接高电平，Y0-Y7 均接反相器。
3. 连接点阵: 将 74LS138 将 Y0-Y7 反相后的结果按照 Y0-ROW1、ROW16, Y1-ROW2、ROW15……Y7-ROW8、ROW9 的顺序接入点阵的行输入，将低电平接入点阵的 COL6, COL11, 再将 74LS138 的 Y0 接入 COL7-10。

2. 在实验箱上使用点阵显示字母“X”

1. 连接 74LS197: 将 74LS197 的 Q0 接 CP1, CP0 接 10KHz 脉冲, Q0、Q1、Q2 分别接 74LS138 的 A,B,C
2. 连接 74LS138: 将 74LS138 的 G2A⁻、G2B⁻接低电平, G1 接高电平, Y0-Y7 均接反相器。
3. 连接点阵: 将 Y0-Y7 接入按照 Y0-COL1、COL16, Y1-COL2、COL15……Y7-COL8、COL9 的顺序接入点阵的列输入, 将 Y0-Y7 反相后的结果按照 Y0-ROW1、ROW16, Y1-ROW2、ROW15……Y7-ROW8、ROW9 的顺序接入点阵的行输入。

五 . 结果与验证

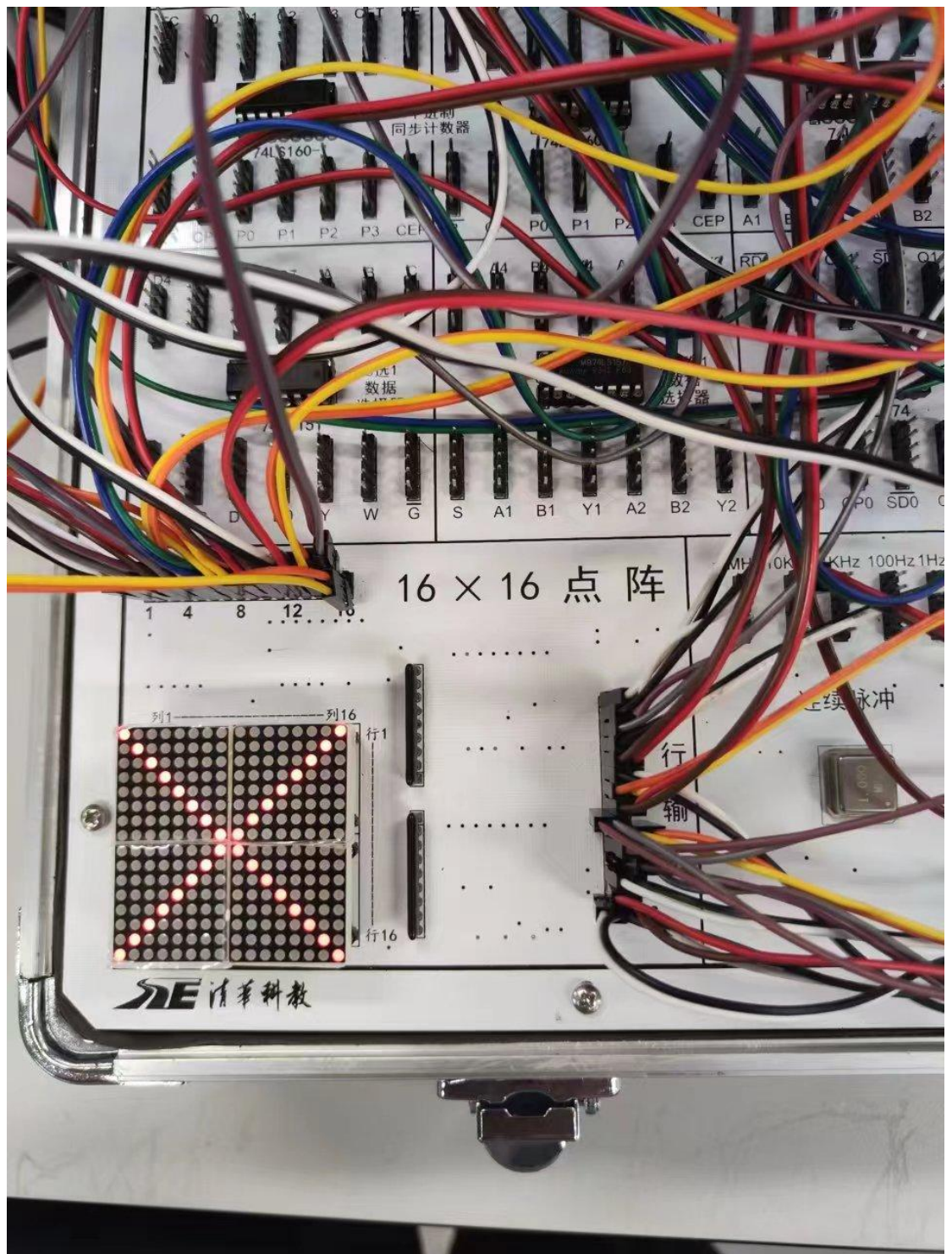
1. 在实验箱上使用点阵显示任意自选固定图案 (字母、数字或图形)



可见，实验结果正确。

2. 在实验箱上使用点阵显示字母“X”

显 示 结 果 如 下：



题目中要求显示的图形为：

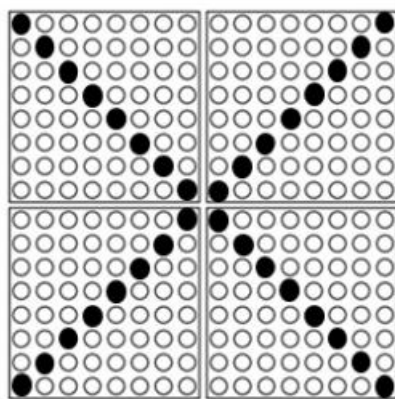
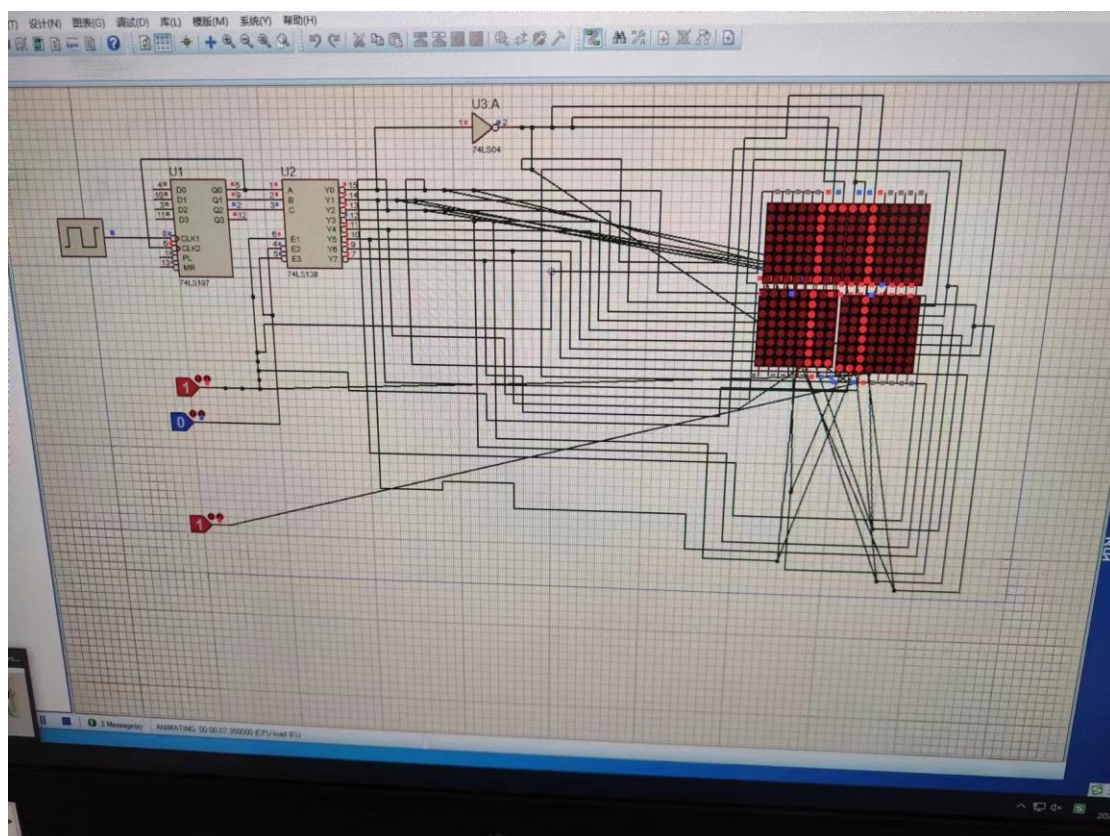


图 8-6 点阵“X”

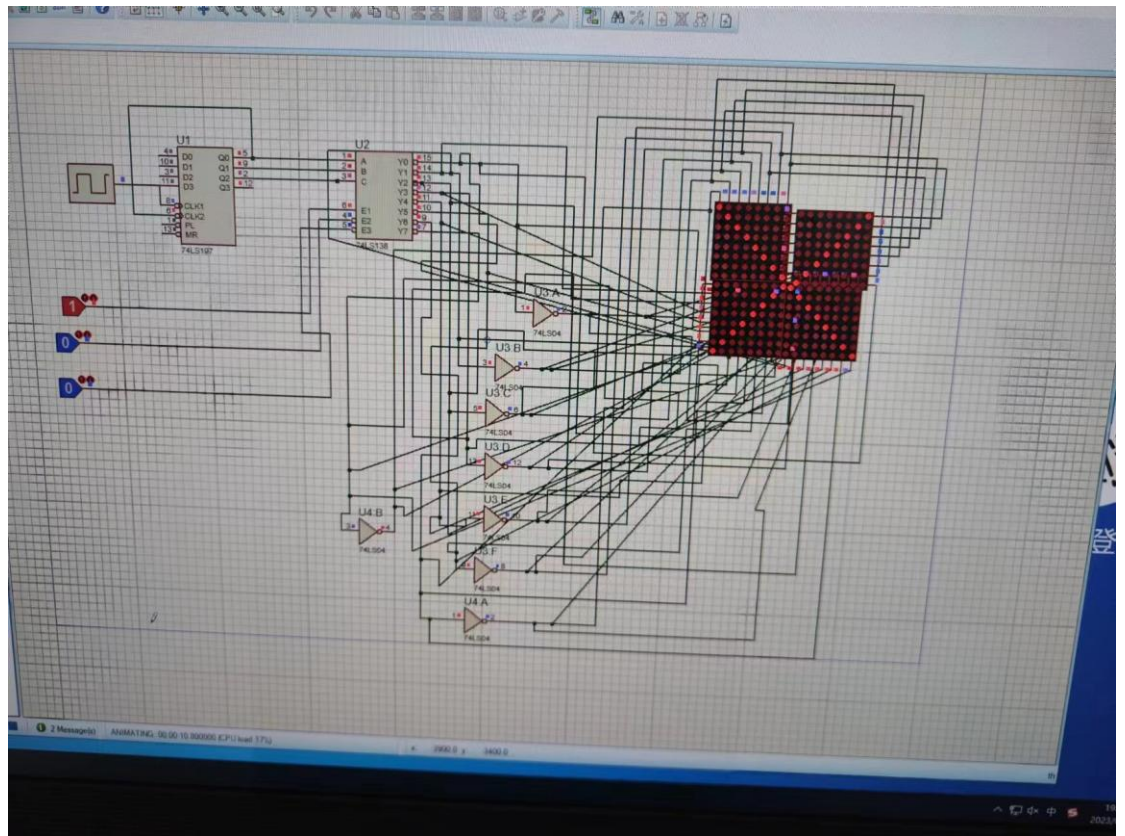
可见，实验箱上的显示结果与要求相符，实验结果正确。

六． 分析与讨论

1. 按实验内容写出详细的实验过程：在第四部分和第五部分中已经写出
2. 用 proteus 画出电路图并进行仿真测试：



上图是用点阵显示阿拉伯数字“0”的结果。



以上是用点阵表示“X”的电路和仿真结果。

3. 按实验内容分别描述每个实验过程：在第四部分中已经完成。
4. 分析实验中出现的問題：在数字电路实验箱中，点阵的行输入是高电平有效，列输入是低电平有效；而在 proteus 中则正好相反，点阵的行输入是低电平有效，列输入是高电平有效。在一开始做实验的时候，我在这上面出了错，导致结果错误。以后在进行点阵显示实验的时候，要先确认点阵的行和列的有效输入分别是多少。
5. 总结点阵的扫描式显示方法，陈述实验过程所得：在进行点阵的扫描式显示实验时，要先确定点阵的行和列的有效输入分别是什么。然后，分析想要显示的图形的对称性，对于左右对称的图形，可以使用每次选通两列；左右不对称的图形，可以使用两个 74LS138 每次选通一列。然后，根据点阵的有效输入特点连接电路，进行仿真测试或在实验箱

上进行实验。通过这次实验，我了解了点阵的原理，并学会了如何在点阵上显示图形。